Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2008. november 3.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2008. november 3. 14:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Fontos tudnivalók

A feladatlap megoldásához 120 perc áll rendelkezésére.
Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!
A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.
Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázat.
Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, a megoldást a feladatlap végén található üres oldalakon folytathatja a feladat számának feltüntetésével.

Itt jelölje be, hogy a második rész 3/A és 3/B feladatai közül melyiket választotta (azaz melyiknek az értékelését kéri):

3/ ☐

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellenőrizze az eredményt!)

1. Ismeretes, hogy a Nap sugarait egy domború lencse segítségével összegyűjtve tüzet lehet gyújtani. Melyik optikai eszközzel lehet tüzet gyújtani az alábbiak közül?

A) Homorú tükörrel.
B) Domború tükörrel.
C) Síktükörrel.

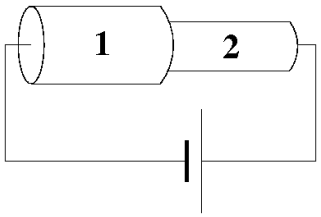
2 pont	

2. Ha nagyot rúgunk egy medicinlabdába a Földön, megfájdul a lábunk. Mi történik, ha a Holdon rúgunk bele ugyanakkora erővel ugyanabba a medicinlabdába?

A) Kevésbé fog fájni, mert a labda súlya kisebb a Holdon.
B) Ugyanúgy fog fájni, mert a labda tömege ugyanakkora a Holdon, mint a Földön.
C) Jobban fog fájni, mert a Holdon nehezebben gyorsul fel a labda, mint a Földön.

2 pont	

3. Az ábra szerinti, nem elhanyagolható ellenállású vezetékszakasz két ugyanolyan hosszú, de különböző vastagságú részből áll. Melyikben folyik nagyobb áram, ha feszültséget kapcsolunk a vezeték két végére?



A) Az 1-es számú részben.
B) A 2-es számú részben.
C) Ugyanakkora áram folyik mindkét részben.

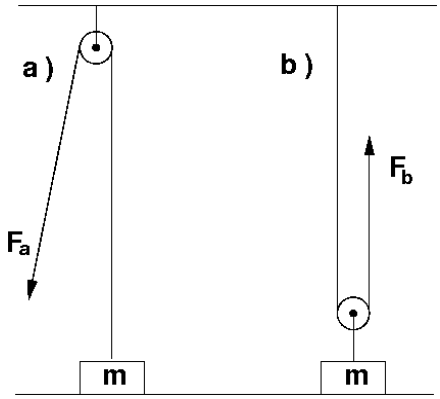
2 pont	

4. Zárt tartályban lévő, 100 °C-os gázt állandó térfogaton 200 °C- ra melegítünk. Mekkorára nő a bezárt gáz nyomása?

A) Kétszeresére nő.
B) Több mint kétszeresére nő.
C) Kevesebb mint kétszeresére nő.

2 pont	

5. A rajzon látható két, *m* tömegű testet kétféleképpen emelhetjük fel *h* magasságba állócsiga, illetve mozgócsiga segítségével. Melyik esetben kell kevesebb munkát végeznünk? (A csigák és a kötél súlya elhanyagolhatók.)



A) Az a) esetben kell kevesebb munkát végezni, mert lefele mindig könnyebb húzni a kötelet.
B) A b) esetben, mivel a mozgócsigánál kisebb erővel kell húzni a kötelet.
C) Egyforma munkát kell végezni mindkét esetben.

2 pont	

6. Melyik állítás igaz?

A) A Hold nem mindig ugyanazon oldalát fordítja a Föld felé.
B) A Hold forog a saját tengelye körül, de mindig ugyanazon oldalát fordítja a Föld felé.
C) A Hold nem forog a saját tengelye körül, ezért mindig ugyanazon oldalát fordítja a Föld felé.

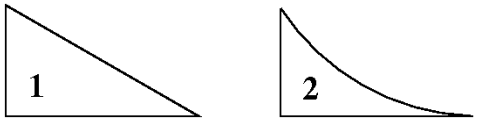
2 pont	

7. Vajon egy gáz állandó nyomáshoz tartozó fajhője mindig nagyobb-e, mint az állandó térfogathoz tartozó fajhő?

A) Nem, csak kétatomos molekulákból álló gáznál.
B) Igen, kivétel nélkül mindig nagyobb.
C) Nem, nemesgázoknál a két érték egyenlő.

2 pont	

8. Egy testet két különböző lejtő tetején, álló helyzetből elengedünk. A lejtők azonos magasságúak, a súrlódás elhanyagolható. Melyik lejtő aljára érve nagyobb a test sebessége?



A) Az 1-es számú lejtő aljára érve nagyobb a sebessége.
B) A 2-es számú lejtő aljára érve nagyobb a sebessége.
C) Mindkét lejtő alján ugyanakkora a sebessége.

2 pont	

9. Melyik sebesség a legnagyobb az alábbiak közül?

A) 36 km/h.
B) 1,1 m/s
C) 6000 cm/perc

2 pont	

10. Mik azok az izotópok?

A) Elektronjaiktól megfosztott atomok.
B) Azonos rendszámú, de eltérő tömegszámú atomok.
C) Radioaktív anyagok.

2 pont	

11. Két párhuzamosan kapcsolt ellenállás eredője 12 ohm. Mekkorák lehetnek az ellenállások?

A) 2 és 10 ohm.
B) 4 és 20 ohm.
C) 20 és 30 ohm.

2 pont	

12. Lehet-e jéggel melegíteni?

A) Nem lehet, mert a jég mindig hidegebb, mint a víz.
B) Igen, mindent, ami hidegebb a vizsgált jégnél.
C) Igen, de csak a víznél alacsonyabb fagyáspontú folyadékot.

2 pont	

13. Egy 4 W és egy 5 W névleges teljesítményű izzót sorosan kapcsolunk egy áramforrásra. Válassza ki az alábbi állítások közül a <u>biztosan</u> igazat!

A) A két izzó azonos teljesítményt ad le.
B) A két izzón azonos erősségű áram folyik át.
C) A két izzóra azonos nagyságú feszültség jut.

2 pont	

14. Egy könyv az asztalon fekszik. Milyen erők hatnak rá?

A) Az asztal nyomóereje és a gravitációs erő.
B) A gravitációs erő és annak ellenereje.
C) Az asztal nyomóereje és annak ellenereje.

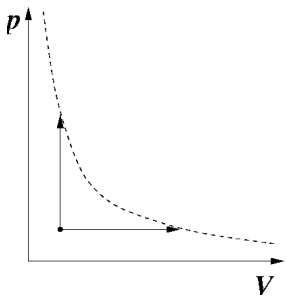
2 pont	

15. A radioaktív sugárzások melyik két típusát kíséri az atommag rendszámváltozása?

A) Az α- és a β-sugárzását.
B) A γ- és a β-sugárzását.
C) Az α- és a γ-sugárzását.

2 pont	

16. Az ábrán a két nyíl adott mennyiségű ideális gáz két állapotváltozását mutatja. A szaggatott vonal hiperbola. Melyik állítás <u>nem</u> igaz?



A) Mindkét folyamatban ugyanannyit melegszik a gáz.
B) Mindkét folyamatban azonos a hőfelvétel.
C) Mindkét folyamatban ugyanannyi a belső energia megváltozása.

2 pont	

17. Belövünk egy elektromosan töltött részecskét homogén elektromos térbe, a térerősség E vektorára merőlegesen. Melyik állítás igaz?

A) A részecske sebességének nagysága is, iránya is megváltozik.
B) A részecske sebességének nagysága nem, de az iránya megváltozik.
C) A részecske sebességének sem nagysága, sem pedig iránya nem változik meg.

2 pont	

18. Egy fotocella katódját megvilágító vörös fény fotonjainak energiája nagyobb, mint a kilépési munka. Hogyan változik a kilépő elektronok sebessége, ha a katódot ugyanolyan teljesítményű kék fényforrással világítjuk meg?

A) A sebesség csökken.
B) A sebesség nem változik.
C) A sebesség nő.

2 pont	

19. Egy radioaktív elem atomjainak száma tíz év alatt negyedére csökkent. Mekkora a felezési idő?

A) 2,5 év.
B) 5 év.
C) 20 év.

2 pont	

20. A Föld körül, azonos sugarú körpályán két különböző tömegű műhold kering. Melyiknek hosszabb a keringési ideje?

A) A kisebb tömegűnek, mert annak kisebb a lendülete.
B) Egyenlő a keringési idejük, mert azonos a gyorsulásuk.
C) A nagyobb tömegűnek, mert rá nagyobb vonzóerővel hat a Föld.

2 pont	

MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

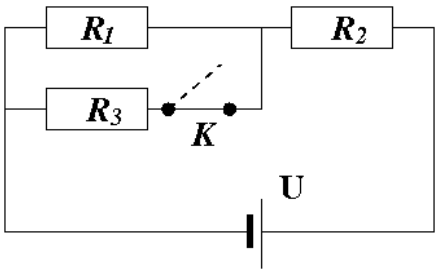
1. Egy l = 30 cm hosszú, A = 0,5 cm^2 keresztmetszetű alumínium rúddal Q = 5 kJ energiát közlünk. Hány fokos lesz a rúd hőmérséklete, ha kezdetben t = 18 ºC volt? Mennyit változik a melegítés során a rúd belső energiája?
Az alumínium fajhője: c = 900 J/kg·ºC; az alumínium sűrűsége 2700 kg/m^3.

Összesen
12 pont

2. Az ábrán látható áramkörben egy kapcsoló szakítja meg az egyik vezetéket. Az ellenállások értéke $R_1 = R_2 = R_3 = 10\,\Omega$, az áramkört tápláló telep feszültsége $U = 5\,\mathrm{V}$. Mekkora az egyes ellenállásokra jutó teljesítmény, ha a *K* kapcsoló

a) **zárva van?**

b) **nyitva van?**



a)	b)	Összesen
11 pont	7 pont	18 pont

A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

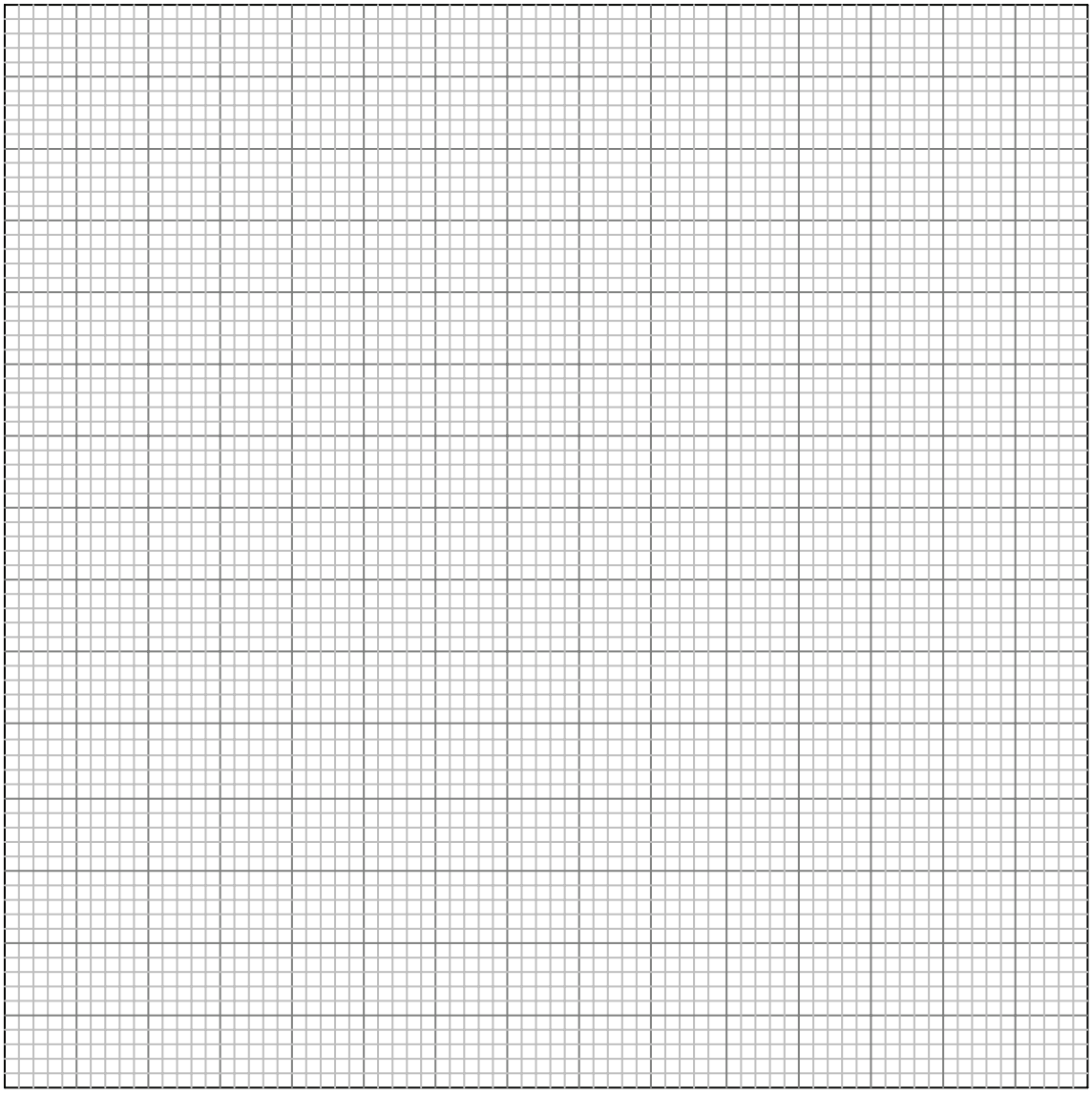
3/A **Talpas lombikban kevés vizet forralunk gázlángon. Miután a víz néhány percig forrt, levesszük a lombikot a gázról. Ekkor a forrás leáll. Ezután a lombikot gumidugóval lezárjuk, majd a benne lévő víz feletti teret egy szivacs segítségével hideg vízzel hűteni kezdjük. A víz ismét forrásba jön! A gumidugót ekkor már igen nehéz eltávolítani.**
Miért jön ismét forrásba a víz? Miért nehéz eltávolítani a dugót?

Összesen
20 pont

3/B Az alábbi adatsor egy rugó hosszát ábrázolja a rá ható húzóerő függvényében:

Erő (N)	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Rugóhossz (cm)	10	11,1	12	12,9	14,1	15	15,8	16,4	16,6	16,7

a) **Ábrázolja az adatokat!**
b) **Mit állapíthatunk meg a rugóról a grafikon menete alapján?**
c) **Határozza meg a rugó rugóállandóját 10 cm és 15 cm-es rugóhossz között, valamint adja meg a rugó nyújtatlan hosszát?**
d) **Mekkora munkavégzéssel lehet a rugót 10 cm-ről 12 cm-re nyújtani?**



a)	b)	c)	d)	Összesen
3 pont	4 pont	8 pont	5 pont	20 pont

Figyelem! Az értékelő tanár tölti ki!

	maximális pontszám	elért pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor	40	
II. Összetett feladatok	50	
ÖSSZESEN	**90**	

javító tanár

Dátum: ……

	elért pontszám	programba beírt pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Összetett feladatok		

javító tanár

Dátum: ……

jegyző

Dátum: ……